



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.13.0

测试报告

2025 年 08 月 31 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	13
	Bug 问题汇总	13
5.	缺陷等级描述	13



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/08/16-2025/08/31	天兴诚总部	梁东富、高维	数智工厂 V3.13.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.13.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
生产管理-广东	防伪抽检记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	水处理各单元保养记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水车间设备更换维护记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	热缩工序-战马	热缩膜供应商增加“华洋”	测试通过
	打码工序-战马	循环水 PH 支持添加多个 交接班记录战马去掉“保质期至”	测试通过
	车间原材料物质称量记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	液氮用量记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水岗位 RO 膜反洗记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	CIP 工序记录	数据类型调整成文本类型，支持用户随便输入	测试通过
	配料岗位清洁和 CIP 记录	数据类型调整成文本类型，支持用户随便输入 使用浓度去掉 ppm	测试通过
	设备单元消毒清洗记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	水池（箱）清洗记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	滤袋使用记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水车间设备管道消毒记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	消毒剂使用记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水处理污泥记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水处理记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	墨码返工确认表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	非带班主管巡查记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	废品（二维码）数量确认表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	刀片管控记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	液氮瓶日差检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
生产管理-福建	车间部门级安全检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	陶瓷滤芯清洁更换及库存记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



物料箱清洁消毒记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
洁净电梯清洁消毒记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
电子秤校验记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
危化防护用具点检记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
化学品中奖仓设施检查记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
试机试水水罐销毁记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
灌装工序	灌装杀菌时间默认为 15，支持修改 包装规格默认为 250mlx24，支持修改	测试通过
工序表调整	接班签字之后，增加提交审核按钮，涉及单据：拆包、打码、灌装、热缩、包装、码垛工序	测试通过
生产车间净化服、参观服清洗消毒记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
应急药品领用记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
内容物投放及物资批号追溯记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
配料工序记录	签名支持删除 配方内容复核下拉选项优化 产品批次不跟 RBMT0000 操作联动，独立填写	测试通过
称料岗位工序记录	1、列表支持删除 2、签名支持删除 3、一线、二线桶号按左侧方式添加。数值较前一个+1，超过一行则换行继续添加 4、桶号也按左侧方式添加。数值较前一个+1，超过一行则换行继续添加。合计桶号自动实时根据桶号计算，不用手动填写（去掉提示文案：请输入）	测试通过
原材料物资称量记录	1、列表页面，待确认节点支持删除 2、上期在用量（支持修改）：取上一条记录中同条码的物料对应的期末在用量 配方用量（不支持修改）：对应【配方 BOM 清单】中的参考值，单位需要对应换算成 kg 损耗（支持修改）：上期在用量 + 领用量 - 称量总量 - 期末在用量，其中称量总量 = 配方用量 * 称量数 3、原料名称调整	测试通过
内容物领用记录	1、单据支持删除	测试通过



		2、物料名称下拉选项增加 5 项 3、物料批号取上一条表单桶物料名称对应物料批号，支持修改	
生产管理-贵州	陶瓷滤芯清洁更换及库存记录	1、更换记录增加安装日期 2、增加单位%	测试通过
	产线废罐记录	1、表单支持配置审批流 2、增加总废罐量 3、空罐剩余量差值自动计算	测试通过
	拆包、码垛岗位在线检测设备验证记录表	1、签字支持多人签字 2、结果栏更换交互效果 3、列表支持删除	测试通过
	灌装、打码岗位在线检测设备验证记录表	1、签字支持多人签字 2、结果栏更换交互效果 3、列表支持删除 4、样罐下拉选项支持：开机、交接班、4 小时	测试通过
	我的待办	消息列表增加【查看单据详情按钮】，点击跳转对应单据	测试通过
	生产部卫生监督检查表-包装车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-更衣室及卫生间	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-污水车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-制水车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	职业危害防护设备设施维护记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
生产管理-湖北	园区预售口指标检测记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	行吊检查维护记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水试剂领用记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	软化水处理工序记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	危险废物产生环节-污水	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	巡检工作记录	打码、热缩、包装删除记录新增弹窗确认	测试通过
	生产作业记录	生产批次及批号-接班签字时才校验，未填时，提示“请先填好【生产批次及批号】再进行签字”	测试通过
设备管理	小程序-误时维修单	优化误时维修单	测试通过



	小程序-保养计划	保养业务周期支持“按天”	测试通过
	设备固资台账	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	设备固资类型	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	设备点巡检记录	1、点巡检记录的报修状态与报修单的报修状态需要管理，实时更新状态 2、检查情况有异常，检查结果为异常	测试通过
	设备点巡检计划	1. 把“设备计划组名称”放到“点巡检周期”后面 2. 在“设备计划组名称”后面多展示三个字段 -车间 -计划所属线别 -重点责任区	测试通过
	CIP 清洁点巡检记录	检查情况有异常，检查结果为异常	测试通过
	重大故障分析改善	接入模板中心，支持导出报告	测试通过
	停机误时维修单	接入模板中心，支持导出报告	测试通过
	自主点检报修单	接入模板中心，支持导出报告	测试通过
	湖北能源平台数据对接	设备类型编码表，对应数智工厂的仪表类型 设备信息，对应数智工厂的<仪表配置> 设备实时数据，对应数智工厂<仪表配置-读数明细>	测试通过
	电表尖峰平谷数据统计	[“截止-正向有功总电能” - “起始-正向有功总电能”] x 倍率 [“截止-反向有功总电能” - “起始-反向有功总电能”] x 倍率	测试通过
	CPP 超限记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	能源计量月度评价表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	食堂入库月报	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
仓储管理	货品管理	1、选择备件大类，ABC 分类必选 2、物料大类新增：无价值备件	测试通过
	原料入库单	SAP 物料凭证判断唯一 原料入库单去掉备件模板 新增审批流设置	测试通过
	需求计划单	1、导出的模板应该包含风险库存，月度消耗量，理论计划量和差异量，差异量负数时表中红色显示 导出是指导出该单据明细 3、单价、货期需要导入 4、订货点（风险库存）、月消耗量、当前库存，如果空值时，默认为 0	测试通过
	采购单	审批流增加条件类型“采购订单类型”	测试通过
	危废基础资料	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	原料入库单	采购入库冲销移动类型 102 冲销原因：订单错误、	测试通过



		质检退回 【订单错误】操作失误导致入库数量多记、少记或采购订单信息错误，需通过冲销原入库记录并重新录入正确信息，确保数据准确性。 【质检退回】采购的原材料或商品经检验发现质量问题（如批次不合格、包装破损等），需通过冲销操作退回部分或全部货物。 1、当执行货物退回冲销时，系统会自动查找对应的库存记录，将库存数量减去退回的货物数量仓【采购入库冲销单】 2、原采购单、采购入库单新增冲销信息，显示冲销的订单数据 3、【采购单】对应类型的采购单，货物数量相应退回，即待入数量增加、入库数量扣减	
	成品入库管理	1、点击【审核】按钮，需要判断【生产订单】字段是否填写内容，生产订单号支持重复，如果重复，需弹出上面弹窗提示 2、1. 隐藏原有的【物料名称】字段； 2. 新增【生产批次号】字段，非必填，分两个输入框，输入大批次号和小批次号（置灰，直接取批次号的后五位），在列表中显示样式如下所示“GD25F015781PF”，中间空一格；新增一行时，生产批次号的大批次号复制行信息，小批次号直接读取批次的后5位 3、批次新增一行时，如果识别出字母+月日+3位数字+2位字母时，则三位数为递增+1，其他的信息不变，例如从“S0626456IF”变更为“S0626457IF” 注意：999 递增后变为 000	测试通过
	出库管理	新增/编辑单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	出入库明细	1、支持导出数据 2、出入库类型支持多选查询 3、库存工厂显示库存工厂编码	测试通过
财务管理	阳光采购	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	资产档案	优化选择固资方式，SAP 导入模板更新	测试通过
行政人事管理	三会召开记录	新增三会【批量导入】和【导出数据】功能，需要支持根据查询条件批量导出 2、批量导入数据，如果有某些条数据有问题的自动拦截，导入失败；显示【X条】数据有误，下载【失败数据】，点击可下载 表格名称：系统账号导入失败数据+年月日，详见表格模版	测试通过



		没有问题的部分数据导入成功,单据状态=【待确认】 3、是否需要执行按照预设值【是】【否】填写;如果选择是,则【建议执行人】和【审核人】必须填写,否则无法匹配导入,提示“建议执行人不能为空” 4、错误报告: 如果必填字段为空,显示格式:XXXX 不能为空 如果必填字段填写的不正确,显示格式:XXXX 与系统中的预设值不匹配 如果某条数据存在多个错误,用“、”分开	
	员工档案	1、员工档案详细-培训记录-新增导出数据功能,根据查询条件批量导出 2、根据培训筛选时间显示间隔,如果没有筛选默认显示当年1月1日至导出表格的时间 3、员工档案的“证件类型”需更新下拉项(手工新增和导入均需增加)如果选择非身份证号,则【出生日期】【年龄】不置灰,无法自动读取信息,由用户自行填写 4、班组培养人员:新增字段,选择【是】【否】默认选择否 5、 6、储备干部:新增字段,默认选择否,选择是后需要填写认证时间和储备岗位(数据来源于系统员工岗位管理)1.职称等级:新增字段,下拉可选择【初级】【中级】【高级】,选择等级后出现认证时间字段和职称证书字段,职称证书为输入框,自由填写;关键岗位:新增字段,默认选择否,选择是后需要填写认证时间和岗位类别,下拉可选择【初级】【中级】【高级】认证时间精确到日,默认等于2025-01-01	测试通过
	培训记录	状态为“评估中”,支持编辑	测试通过
	培训记录	1、当培训方式为【外训】或【公开课】时,增加“提交评估、部门评估、主管评估、领导评估、验收评估意见”流程节点,并记录相关流程节点日志 2、培训评估审批/驳回时,发送消息给相应人员 3、增加受训人培训签到通知 4、新增字段:是否为复训、有无教材、培训教材、培训时段、培训方法、内容划分、培训类型、考核分类 5、记录详情中统计明细优化 6、新增培训评价功能,培训完成后可通过小程序进行评价 7、状态为评估中的培训记录支持编辑	测试通过
	培训计划	新增字段:培训地点、培训时长、培训必学、培训形	测试通过



		式、有无教材、培训教材、培训类型、考核方式	
	培训设置	新增设置：培训课程、培训教材、考核方式、培训时段、培训形式、培训方法、培训内容划分、培训类型、考核分类	测试通过
	员工合理化建议	1、新增建议导入导出功能 2、小程序新增建议提报功能	测试通过
	三会召开记录	记录支持批量导入和导出	测试通过
基础功能	异步下载中心	1. 顶部右侧导航栏新增【下载中心】按钮，此功能不受权限控制，为公共入口, 如果有“NEW”的标识显示角标数量（状态=已完成）。首次保存至本地后“new”标识消失 2. 下载中心-异步：专门处理一些导出数据比较大的数据，各模块把需要在下载中心异步下载的表格存放到这里，通过下载中心处理 3. 状态：分为【进行中】【已完成】【已取消】 4. 操作： 1) 取消任务，取消异步下载进度 2) 保存：点击可直接将已完成下载的数据表格保存到本地 3) 删除：针对已取消下载的任务可以进行删除	测试通过
	角色管理	架构分层显示	测试通过
安全管理	特种设备检定计划	1、检验计划-列表 记录单状态： 审批中、待确认送检、待确认报告、驳回、撤回 划编号+明细自增长流水号，流水号从 01 开始自增自动生成“YJ+年月日+2 位流水号”，每日流水号从 01 开始重新自增 2、编辑检验计划 3、查看检验计划	测试通过
	特种设备检定记录	1、执行检验-确认送检 2、提交验收 3、提交审批走审批流 4、详情页面	测试通过
	隐患整改	小程序待办消息通知优化，整改单部门确认和指定整改人节点完成后，消息会自动消除，不显示在待办消息列表中	测试通过
	员工职业证照	对已归档的员工证照不触发临期预警	测试通过
	隐患上报	同 PC 端，小程序隐患上报增加【涉及部门】和【涉及	测试通过



		岗位】选项	
质量管理	内容物外检申请单	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	内容物外检单	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	成品外检申请单	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	成品外检单	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	计量温湿度计内校单	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
		1、自定义模板设置，去除基础信息中的“产品类型”字段 2、检验意见内有无对应产品类型控制无法选取时默认“-”，有对应类型时默认合格；	测试通过
	内涂膜包号分组优化逻辑（贵州基地除外）： ①所有包号先每八个为一组，当无法被整除时，剩余包数小于2个时，自动借取倒数第二组的最后一个包号到最后一组； ②以上分组存在不同彩印厂商时，再自动按彩印厂商分组对该组单独进行二次拆分即可。		测试通过
	内容物使用通知单	新增内容物使用通知单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	周排查项目配置	新增周排查项目配置单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	公司级周排查	新增公司级周排查单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	公司级周排查问题清单	新增公司级周排查问题清单，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	部门级周排查	新增部门级周排查单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	部门级排查问题清单	新增部门级排查问题清单，检查界面数据展示、筛选功能	测试通过
	每周食品安全排查报告	单据优化： 1、新增报告周期字段 2、新增获取检查信息功能 3、新增分录：本周主要存在的食品安全风险隐患	测试通过
	地下水理化及微生物指标检测	新增地下水理化及微生物指标检测单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	不合格品处置单	新增不合格品处置单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	工序检验取样记录	新增工序检验取样记录，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	卷封投影仪校准记录	1、新增编辑窗口的标准块标准值改为人工录入，数值类型；	测试通过



	2、去掉对应的标准值配置单据	
热缩膜检验报告	增加“净重超标处理”字段，枚举值（让步、不让步），显示时必填	测试通过
成品留样单	留样地点和柜号根据批号明细中相同需要去重以后再用“/”拼写，不可修改	测试通过
糖浆检验报告	列表页增加“班次和班组”字段显示	测试通过
半成品检验报告	列表页增加“班次和班组”的显示	测试通过
自定义模版设置-空罐进货检验报告	基础信息中的“产品类型”字段去除，防止误导	测试通过
开机确认单	1、增加“品管部经理”和“生产部经理”字段显示； 2、品管部经理和生产部经理签字按钮需要增加控制条件，在符合条件时详情页需要也可以使用	测试通过
工序异常控制	隔离单和返工单改名为“工序异常隔离单”和“工序异常返工单”	测试通过
原料退库申请单	新增原料退库申请单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
原料隔离单	新增原料隔离单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
公司级问题项处理和班组级问题项处理	检验员改为内审组长，取值内审单据的内审组长显示	测试通过
内审管理	“生产班组”菜单改为“检查班组”，导航栏名称也同步更改	测试通过
执行审核任务	1、执行检查窗口优化：问题类型在手动选取时，控制不能选取“-”； 2、检查员和检验员签名去掉，新增内审组长和内审组长签名； 3、新增“内审人员”分录； 4、检查信息分录去掉之前的“新增清单”按钮，增加“批量新增”和“移除”按钮； 5、检查信息中“责任部门”改为“检查部门”：数据来源所有部门，支持多选； 6、执行检查窗口增加“责任部门”字段：责任部门单选，可选取的部门根据检查部门判断，如果检查部门只有一个时默认选中	测试通过
内审任务管理	1、新增页面需要显示“任务发布”按钮，支持客户填写完信息直接发布； 2、“未发布”和“发布以后页面”都需要增加“内审人员分录”，内审组长和内审组长签名字段，去掉检验员和检验员签名字段； 3、“发布以后页面”的检查信息把之前的责任部门拆	测试通过



		分为“检查部门”和“责任部门”，两个值分别来自执行内审任务单据的检查部门和责任部门； 4、转内审窗口： ①增加“整改人”字段，该字段未必选，如果填写了那么该条问题项转内审以后自动触发指派，并且发送指派消息，变更处理状态为整改中 ②“责任部门”取值最新的责任部门带入； 5、列表页操作优化	
内容物外检申请单	新增内容物外检申请单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
成品外检申请单	新增成品外检申请单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
内容物外检单	新增内容物外检单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
成品外检单	新增成品外检单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
灌装封口机清洗检查记录	导出报告优化，与列表显示一致		测试通过
外检机构管理	新增外检机构管理单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量器具外检单	新增计量器具外检单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量台账	新增计量台账单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量工作月报表	新增计量工作月报表，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量器具报废单	新增计量器具报废单，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量内校单	新增计量内校单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量器具内校-温湿度计	新增计量器具内校-温湿度计，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量器具内校-压力表	新增计量器具内校-压力表，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量器具内校-电子秤	新增计量器具内校-电子秤，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量内校-电子天平	新增计量内校-电子天平，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
工艺计量器具维护检查月报表	新增工艺计量器具维护检查月报表，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能		测试通过
计量类型管理	新增计量类型管理，检查界面展示、增删改查、翻页		测试通过



		功能	
	隔离单	1、基础信息中增加“单位”字段，取值基础设置中的计量单位，放在隔离量后面； 2、隔离量限制只能输入数值	测试通过
	成品标准值配置	贵州和福建基地的近红外标准值配置内“标准偏差”优化为每个成分单独维护	测试通过
质量管理-贵州	浮游菌检测	新增浮游菌检测（灌装间、称配料间、无菌间、操作台）单据，，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.13.0】测试共发现 418 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	11	352	55	418
已关闭数	0	11	352	55	418
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确